

Antibiotika - penicilliner

Svend Birkelund

2026

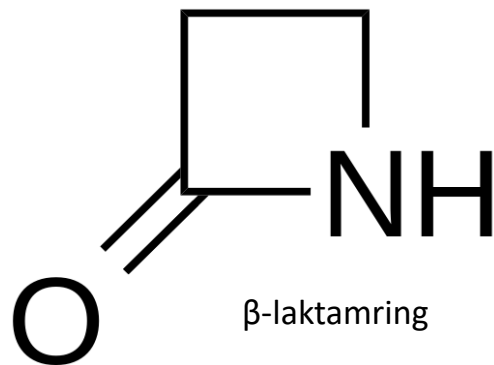
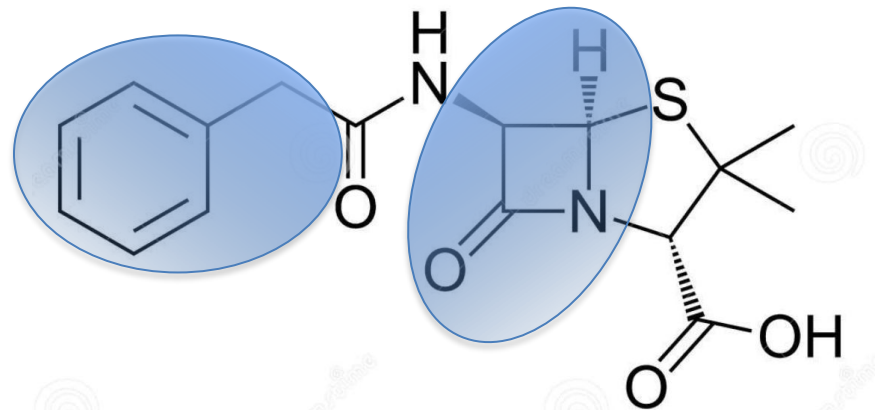
Opdagelsen af penicillin 1928

- Alexander Fleming (6. August 1881 – 11. Marts 1955)
- Alexander forskede i lysozyms hæmmende virkning på bakterievækst
- Han tog på sommerferie i 1928, hvor han havde ryddet op i laboratoriet, men en enkelt plade var ikke dækket af sæbe i opvaskebaljen
- Det var koldt da han rejste, så der kunne gro en svamp op på pladen
- Det blev varmt lige inden han kom tilbage til laboratoriet, så der også groede bakterie op på pladen
- Han var opmærksom på stoffer der kunne hæmme bakterier, i han forskningen, da han arbejdede med lysozym
- Derfor var han opmærksom på signifikansen af hæmningszone

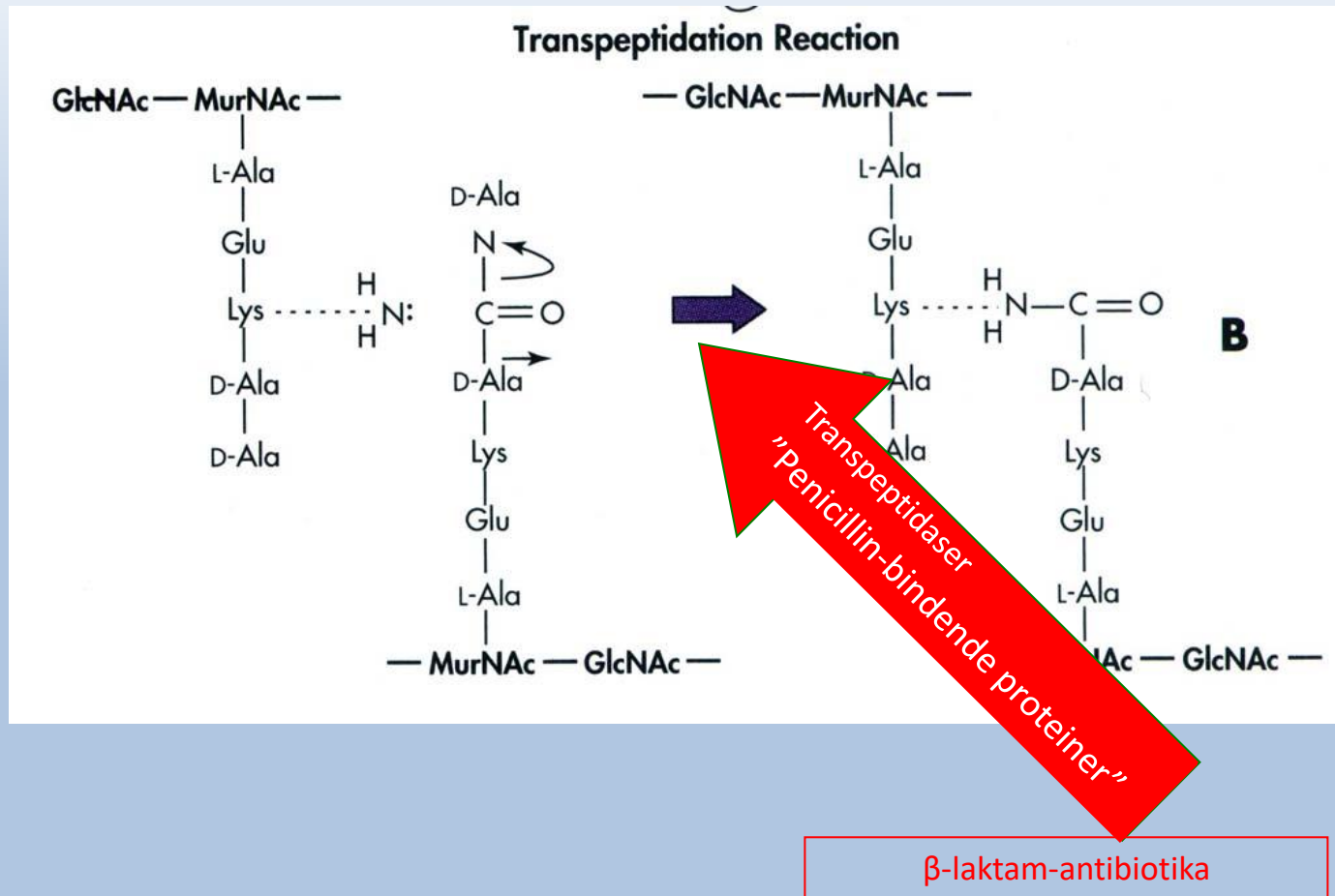


benzylpenicillin/Penicillin-G

- Det lykkedes ikke Fleming selv at fremstille penicillin, da det var meget ustabilt
- I 1938 lykkes det for Florey og Chain
- I 1941 blev det første kliniske forsøg udført



Syntese af peptidoglycan lag i bakteriers cellevæg

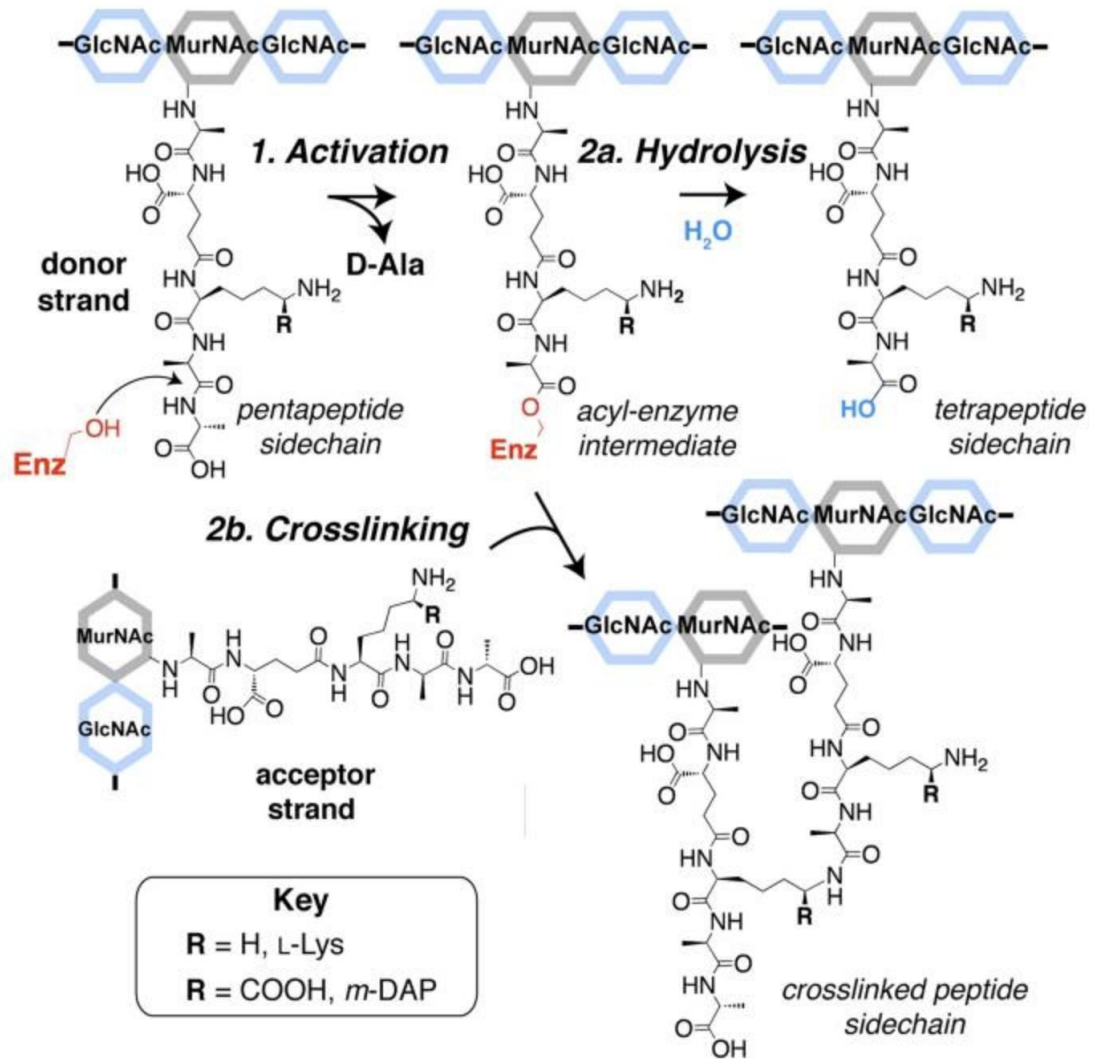


Transpeptidase har en unik enzymatisk reaktion med et kovalent intermediat stadium

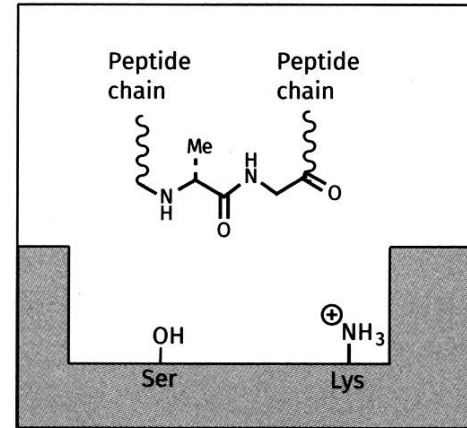
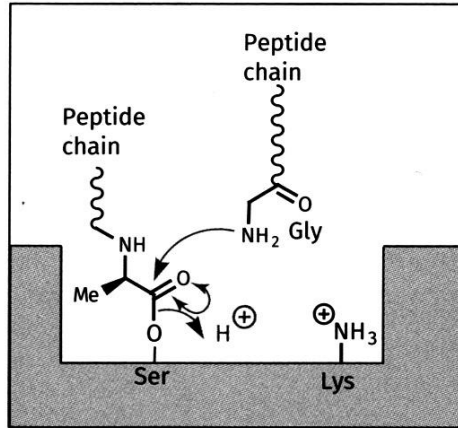
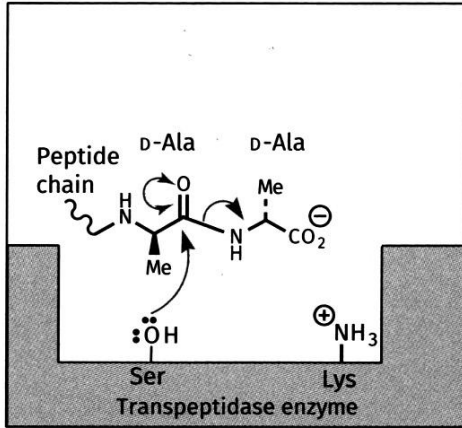
1) PBP binder sig kovalent og acyl-PBP binding dannes under fraspaltning af terminal D-alanin

2b) acyl-PBP reagerer med NH_2 i lysin sidekæde, PBP frigives

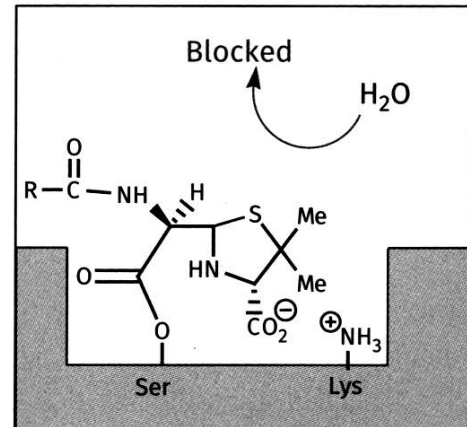
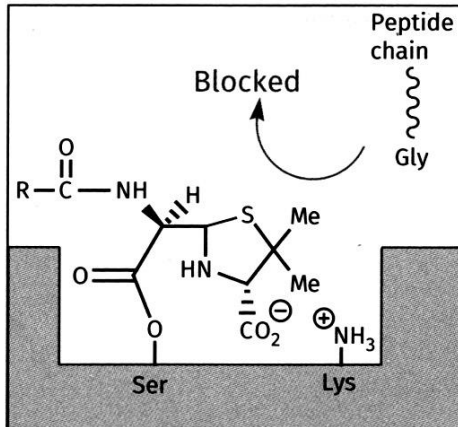
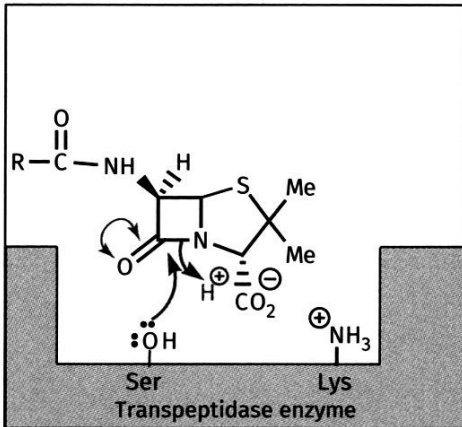
2a) PBP frigives ved hydrolyse



(a) Transpeptidase cross-linking



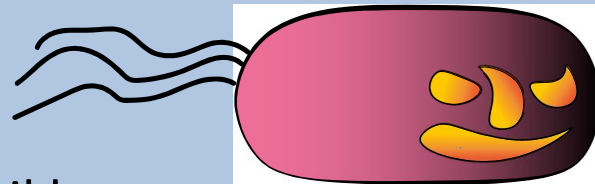
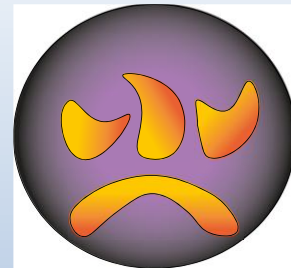
(b) Penicillin inhibition



Benzylpenicillin (Penicillin-G)

sensitive bakterier

- Benzylpenicillin virker på alle **grampositive bakterier**, hvis de ikke har udviklet specifikke resistensmekanismer
- Penicillin virker kun på få **gramnegative bakterier** da penicillin ikke kan trænge over gramnegatives bakteriers ydermembran
 - Undtagelse *H. influenzae* og *Neisseria*
- Dette kaldes "naturlig" resistens, da bakterien ikke specifikt har udviklet en resistensmekanisme
- Benzylpenicillin er derfor et **smalspektret penicillin**

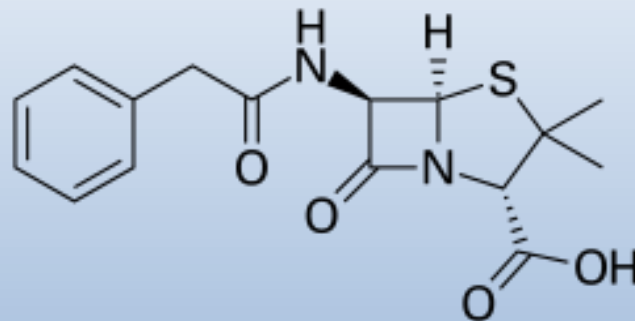


Ændring af penicillins egenskaber

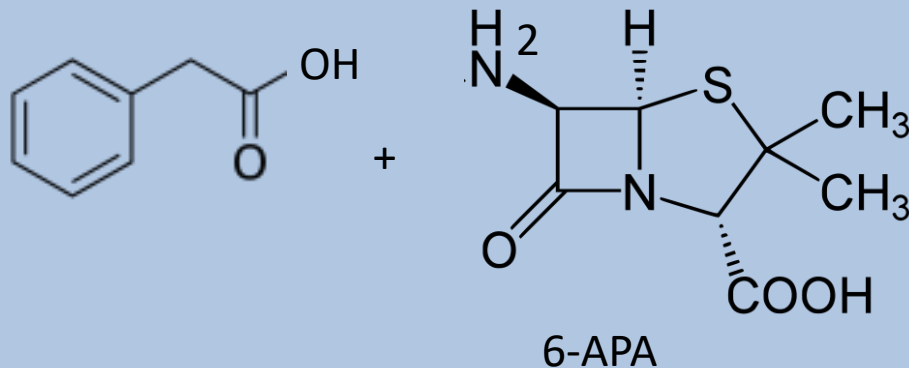
1. Øgning af penicillins stabilitet
2. Udvidelse af spektrum til gramnegative bakterier som penicillin kan virke imod

Benzylpenicillin er ustabilt og nedbrydes af syre

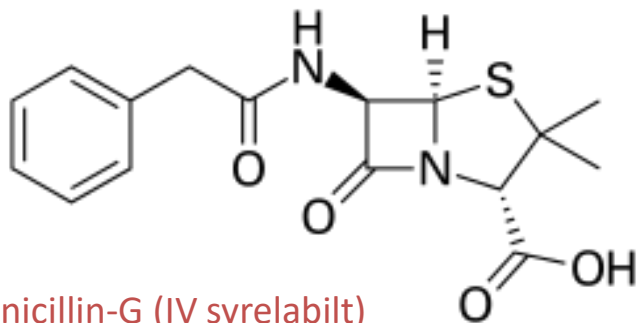
- Benzylpenicillin er ustabilt ved lat pH, β -lactam ring åbnes
- I vandig miljø er benzylpenicillin også ustabilt
- På 6-aminopenicillanic acid (6-APA) kan der på sættes sidekæder der forandre stabilitet og spektrum for penicillin
- Semi-syntetiske penicillin-antibiotika



+ Penicillin acylase



β -lactam antibiotika



Penicillin-G (IV syrelabilt)

For eksempel:

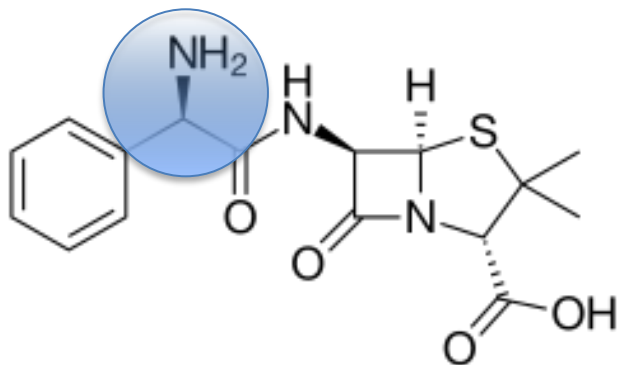
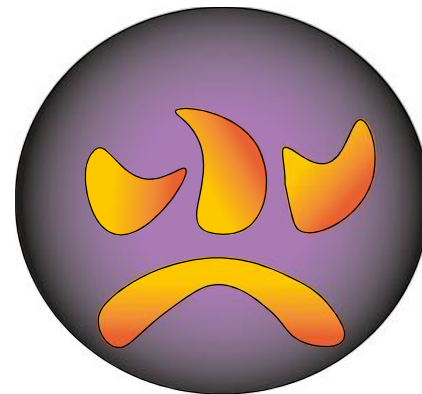
Benzyl penicillin (G) IV

Phenoxy methylpenicillin (V) PO

Ampicillin PO (bredspektret)

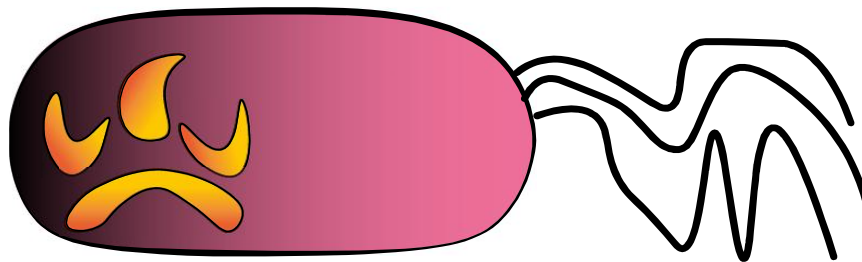
Amoxycillin PO (meget bredspektret)

Piperacillin IV (meget bredspektret)



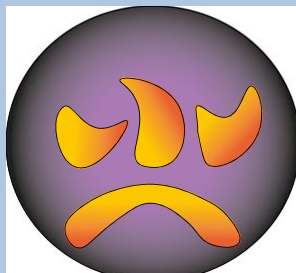
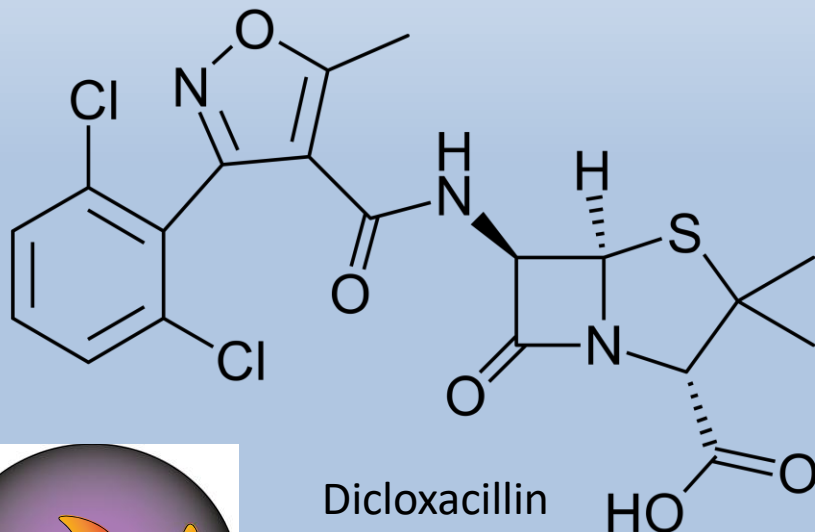
Ampicillin bredspektret og syrestabilt

Ampicillin er mere hydrofilt og kan passere gennem ydermembran poriner og binde til PBP i det periplastiske rum

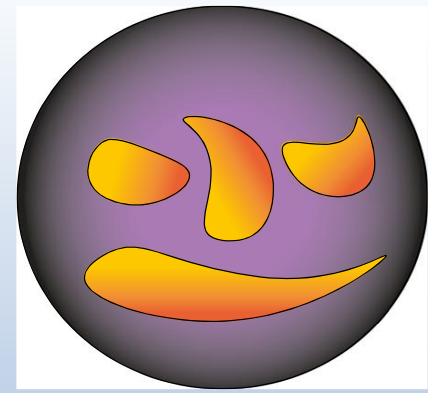


Bakterien udvikler β -laktamase der kløver β -laktamringen som modsvar mod penicillin

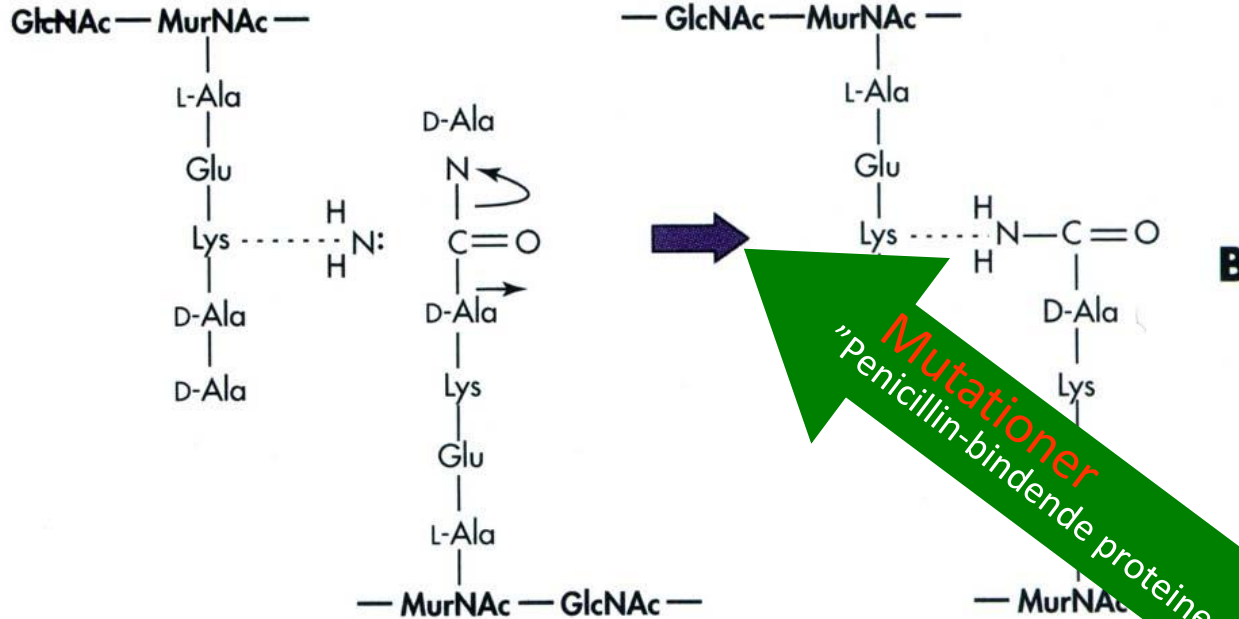
- β -laktamase nedbryder laktamringen i penicilliner
- β -laktamase har sekvens- og strukturlighed med PBP, men binder ikke kovalent til penicillin
- Dicloxacillin udvikles der er β -laktamase stabilt
- Dicloxacillin er stadig **smalspektret**
- Dicloxacillin er stadig i Danmark det mest anvendte antibiotikum til *S. aureus* infektioner



Mutationer i PBP nedsætter bindingen af β -laktamantibiotika til PBP



Transpeptidation Reaction



Mutationer
"Penicillin-bindende proteiner"

Methicillin (dicloxacillin) resistant
Staphylococcus aureus MSRA



β -laktamantibiotika



Andre antibiotika

Staphylococcus aureus MSRA

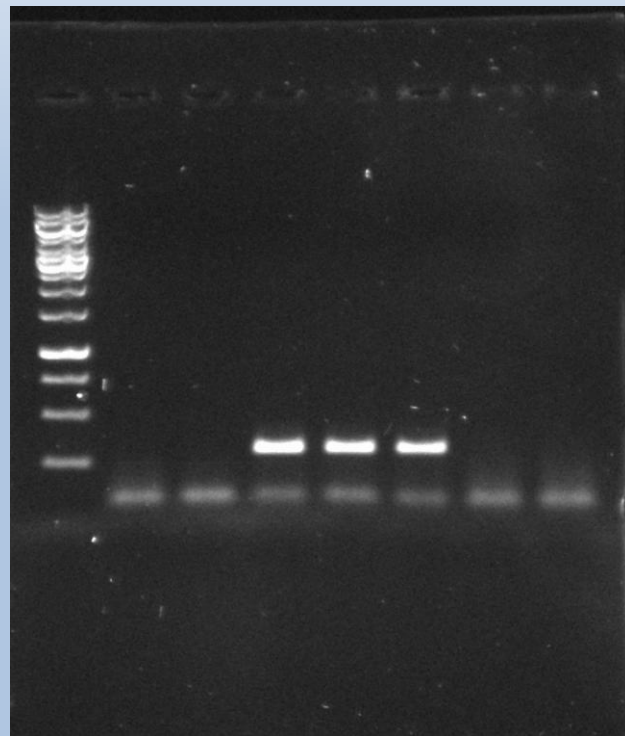
Både β -lactamase og PBP2a mutasjoner

Bakterier har flere forskjellige PBP'er. *E. coli* har 6 forskjellige.

Overordnet set i en gruppe med høy molekylvægt og en med lav.

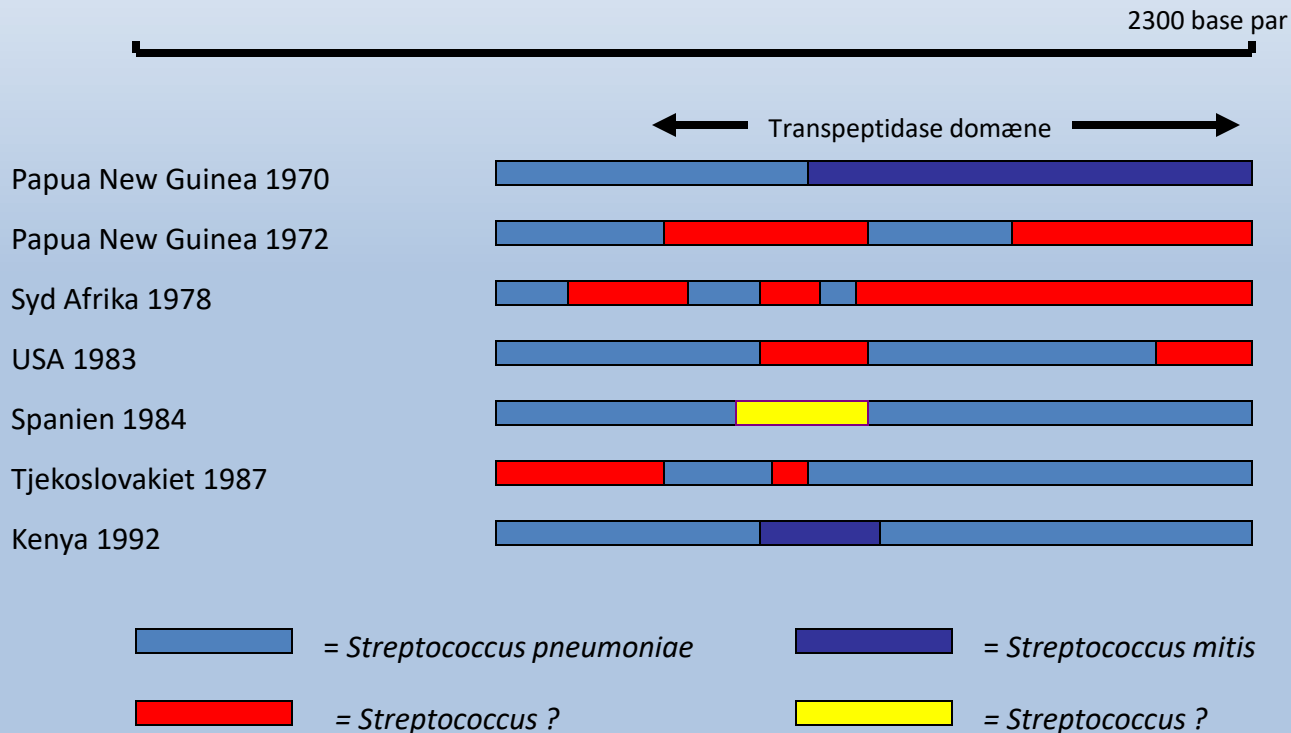
Forskellige β -laktam antibiotika kan have affinitet for forskjellige PMP eller kun en enkelt

- Mutasjoner i PBP2a, *mecA*
 - Methicillin virker kun på få PBP2a
 - Stammerne er også β -lactamases producerende
 - MRSA

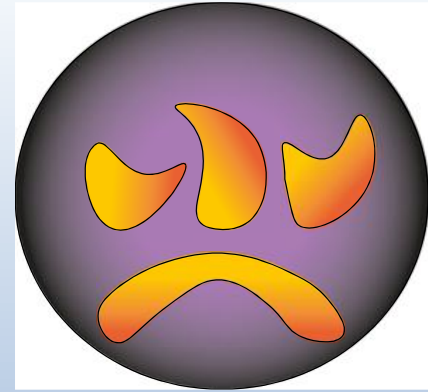


Resistens mod beta-lactam antibiotika via mutation i penicillin-bindende proteiner (PBP)

Penicillin-resistente pneumokokker: Mosaik PBP gener (2B)

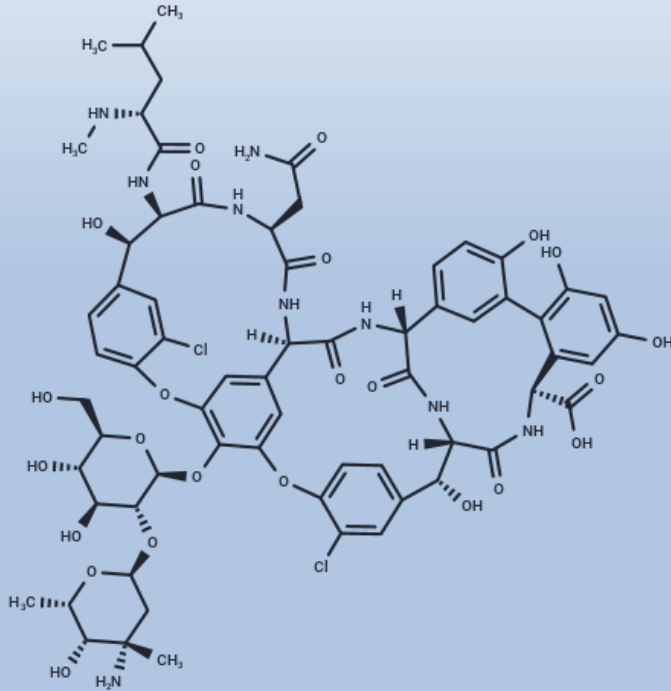


Vancomycin



- Vancomycin **smalspektret** glycopeptid antibiotikum
- Vancomycin er et sort molekyle, der ikke kan trænge over gramnegative bakteriers ydermembran
- Isoleret fra *Strptomyces orientalis* i 1956
- Anvendt til behandling af beta-lactamase producerende *Staphylococcus aureus* indtil udviklingen af beta-lactamase stabile antibiotika (methicillin, dicloxacillin).
- Vancomycin er blevet genindført til behandling af MRSA

Vancomycin struktur



- Binder til *L*-Lys-*D*-Ala-*D*-Ala
- Forhindrer krydsbinding af peptidkæder
- Pga. sterisk hindring kan NAM-NAG heller ikke kobles sammen

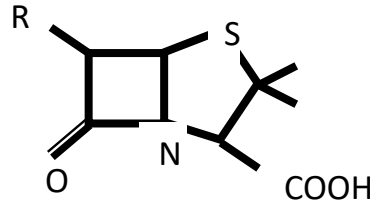
Efter fundet af benzylpenicillin, starter en systematisk screening af mikroorganismer der producerer stoffer med antibiotikaaktivitet

β -lactam antibiotika

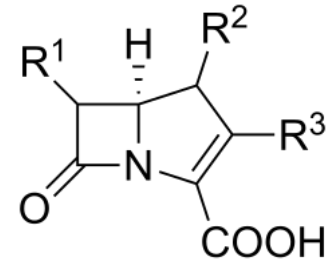
Cephalosporiner har mulighed at få påsat to radikaler og

Carbapenemer tre

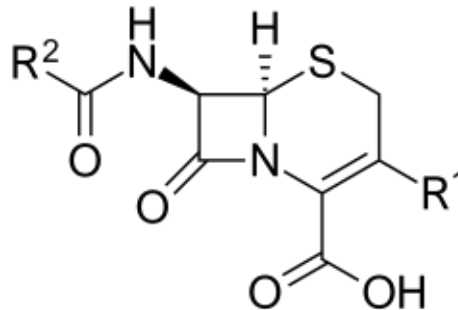
Monocactamer kun et radiakal



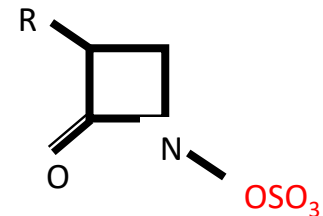
Penicilliner



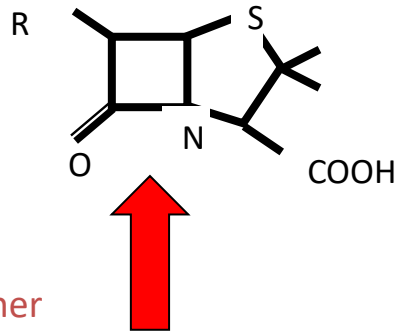
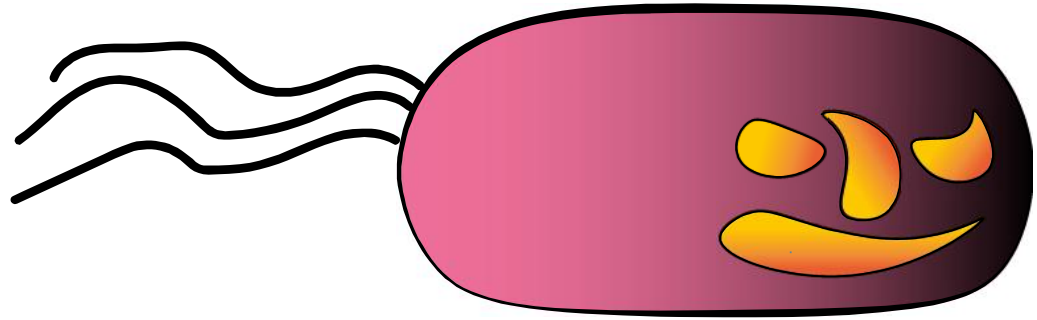
Carbapenemer



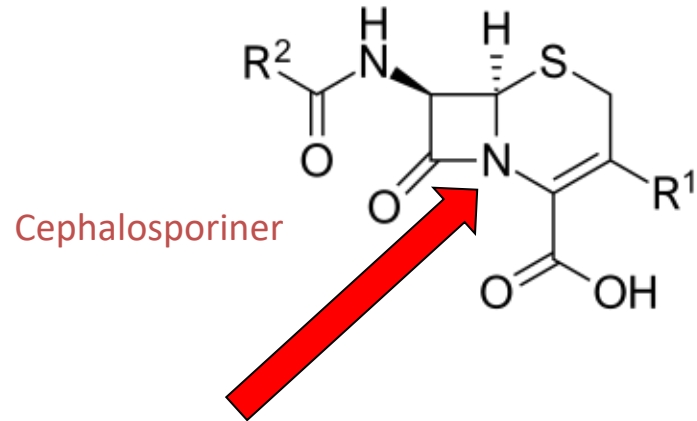
Cephalosporiner



Monobactamer



Penicilliner



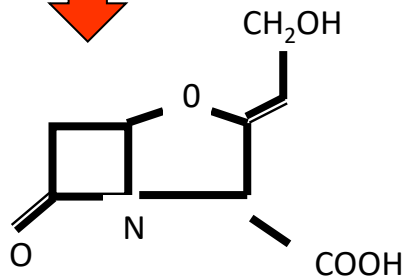
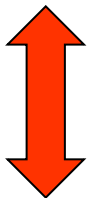
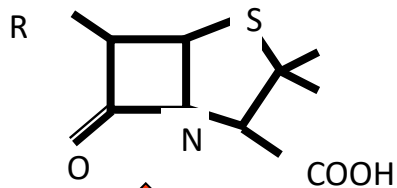
Cephalosporiner

Bakterielle β -lactamaser virker også på cephalosporiner

Behandlingsmæssigt modsvar overfor bakterielle β -lactamaser

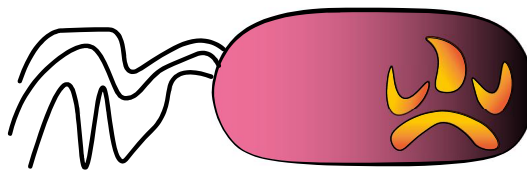
Penicilliner +

β -lactamase inhibitor



Clavulansyre

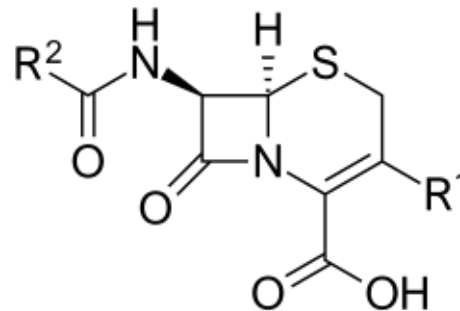
fra *Streptomyces clavuligerus*



Amoxicillin + Clavulansyre. (IV og OR)

Piperacillin + Tazobactam (IV)

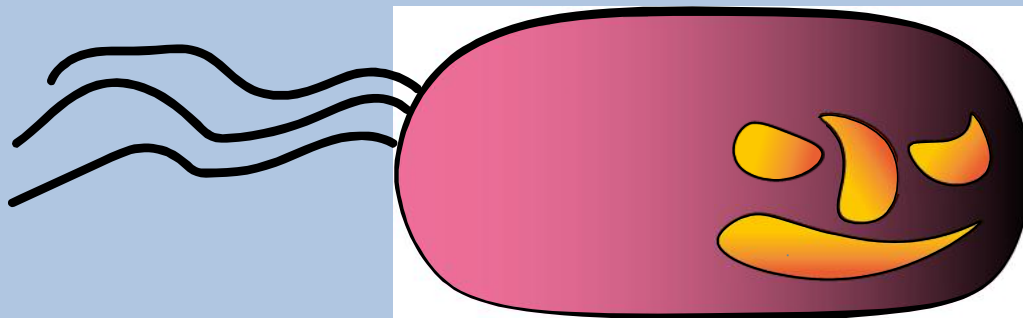
Cephalosporiner



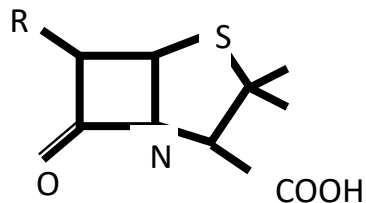
Nye radikaler der giver β -lactamase resistens

Bakteriel modsvar

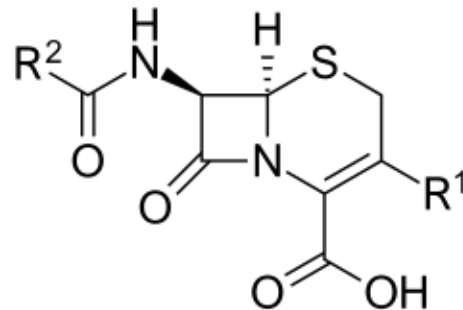
- Bakterier udvikler cefalosporinase (virker ikke på penicilliner)
- Bakterier udvikler "Extended Spectrum β -lactamase" ESBL, der nedbryder både penicilliner og cefalosporiner



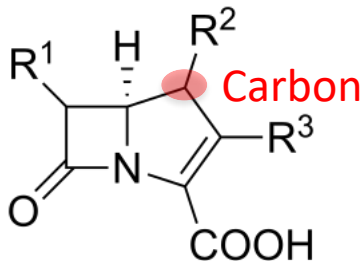
Modsvær på ESBL - Carbapenemer (Meropenem)



Penicilliner



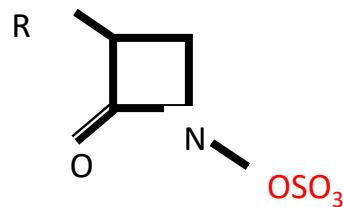
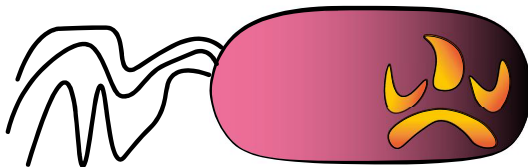
Cephalosporiner



Carbapenemer

Bredspektret virker også på anaerobe, β -lactamase- og ESBL-producerende bakterier.

(antibiotikum: Meropenem)



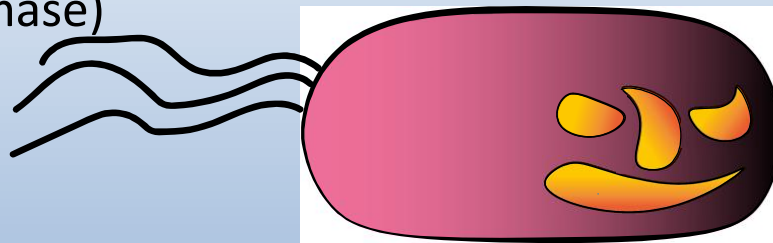
Monobactamer

Kun effekt på Gram-negative bakterier

Modsvær bakterier

Carbapenemase (CPO)

- KPC (*Klebsiella pneumoniae* carbapenemase)
- OXA-48 *E. coli* og *Klebsiella*
- Metallo- β -laktamaser



Carbapenemase er oftest kodet af plasmider, der også indeholder gener, der koder for antibiotikaresistens over for flere β -laktamer og andre antibiotika.

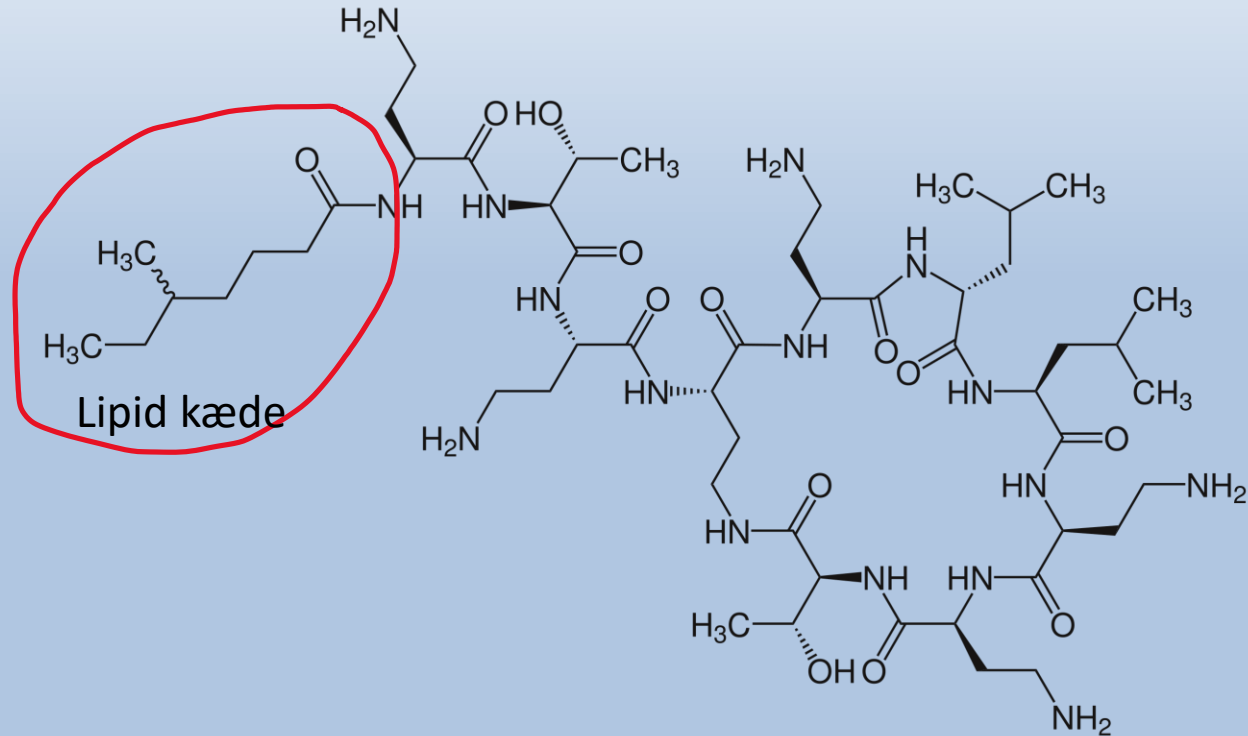
Derfor kan β -laktamer ikke bruges til behandling af **carbapenemase-producerende organismer (CPO)**

Antibiotika med virkning på gramnegative
bakteriers **Lipopolysaccharid (LPS)**

Colistin

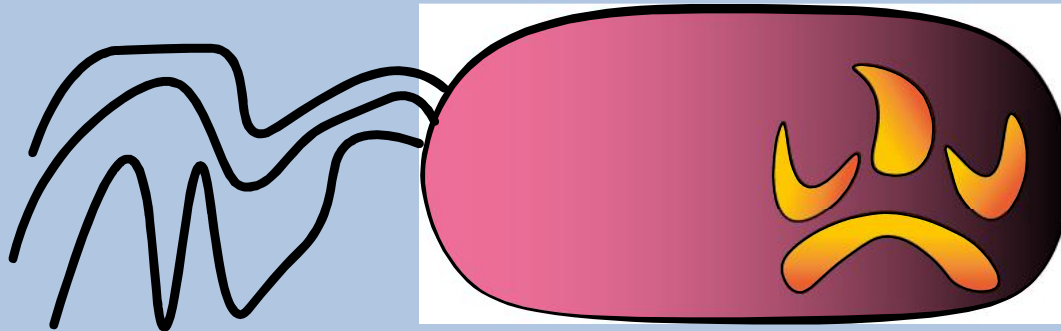
Cykliske lipopeptider

- Colistin/polymyxin E
- Interagerer "kun" med LPS laget i ydermembranen af gramnegative bakterier
- Nefrotoksisk



Colistin

- Anvendelse
 - Multiresistente gramnegative bakterier
 - Carbapenemase producerende *Klebsiella pneumoniae* (systemisk).
 - *Pseudomonas aeruginosa* (inhalationsspray, cystisk fibrose patienter)



Resumé

- β -laktamanantibiotika; penicilliner, cephalosporiner, carbapenemer og monobactamer
- Alle antibiotika med en β -laktamring binder kovalent til en eller flere typer af **penicillinbindende proteiner/transpeptidaser** og inaktiverer disse
- Udvikling af β -laktam-antibiotika; kemisk syntese af nye sidekæder
- Resistens
 - Naturlig resistens: antibiotika kan ikke komme over ydermembranen i gramnegative bakterier
 - Enzymer der nedbryder β -laktamringen (β -laktamase, ESBL, carbapenemase)
 - Mutationer i PBP